9

Filter Gelombang Mikro

Tujuan Pembelajaran Umum:

Membahas dan merancang filter HF dan gel. Mikro.

Tujuan Pembelajaran Khusus:

Menjelaskan dan merancang filter saluran strip dan mikrostrip: LPF, BPF, HPF, BSF.

Filter adalah sebuah divais yang dapat melalukan sinyal dengan frekuensi tertentu dan meredam frekuensi lainnya. Filter merupakan blok yang sangat penting di dalam sistem komunikasi radio, karena filter menyaring dan melalukan sinyal yang diinginkan dan meredam sinyal yang tidak diinginkan. Dalam sebuah sistem pemancar atau penerima radio, dari bagian baseband hingga bagian RF, akan selalu ditemui filter.

Pada frekuensi rendah, filter digunakan untuk membatasi bandwidth sinyal baseband atau sinyal IF. Filter ini dapat direalisasikan dengan komponen aktif, seperti transistor dan op-amp, maupun dengan komponen pasif, *L* dan *C*, juga *R*. Pada frekuensi tinggi, filter digunakan untuk menyeleksi dan membedakan kanal-kanal radio. Filter pada frekuensi radio biasa direalisasikan dengan komponen pasif *L* dan *C*, tidak ada komponen *R*, karena resistansi akan meredam sinyal. Pada frekuensi gelombang mikro, filter direalisasikan dengan elemen terdistribusi (*distributed element*) berupa saluran transmisi atau bumbung gelombang. Saluran transmisi yang digunakan untuk merealisasikan filter pada frekuensi gelombang mikro adalah saluran sesumbu (*coaxial cable*), saluran mikrostrip, saluran strip, dan saluran koplanar.

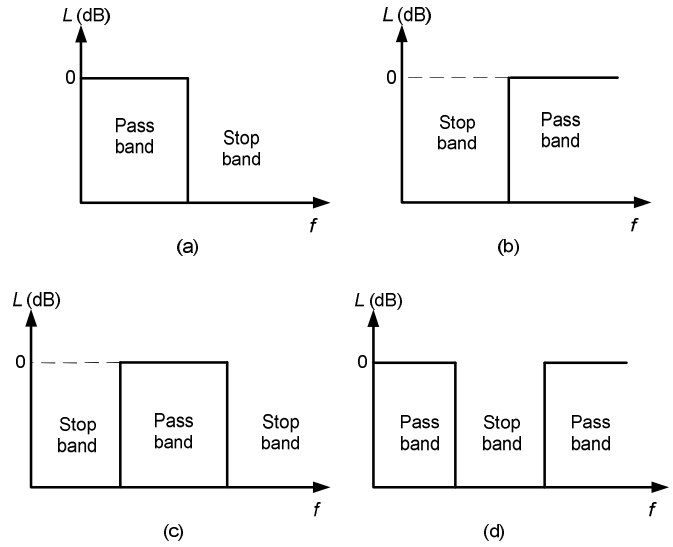
Pada pelajaran ini kita akan mempelajari filter gelombang mikro menggunakan saluran strip atau saluran mikrostrip, dan filter yang dibahas adalah filter Butterworth dan Chebyshev.

9.1 Jenis-jenis Filter

Berdasarkan daerah frekuensi yang dilalukan dan yang diredamnya, filter dapat kita bagi menjadi filter lolos rendah (*lowpass filter*, LPF), filter lolos tinggi (*highpass filter*, HPF), filter lolos pita (*bandpass filter*, BPF), dan *bandstop filter* (BSF) atau *bandreject filter* (BRF). Gambar 9.1 memperlihatkan respons frekuensi dari filter-filter ideal. Daerah frekuensi yang dilalukan disebut *passband*, dan daerah yang diredam disebut *stopband*. Pada filter ideal tidak ada transisi antara passband dan stopband. Filter seperti ini tidak dapat direalisasikan. Filter yang dapat direalisasikan tidak tajam seperti itu; ada transisi antara passband dengan stopband. Dengan demikian dibutuhkan sebuah definisi dari filter-filter yang disebutkan di atas.

LPF adalah sebuah filter yang melalukan sinyal-sinyal dengan frekuensi 0 Hz hingga suatu frekuensi tertentu yang disebut frekuensi cutoff, f_c. Frekuensi cutoff adalah frekuensi sinyal di mana pada frekuensi tersebut daya sinyal turun menjadi setengah dari daya sinyal pada passband, atau –3 dB dari daya pada passband. Antara passband dengan stopband ada daerah transisi. Bandwidth filter ini ditentukan dari nol hingga f_c. Bandwidth ini disebut bandwidth 3 dB. Bandwidth pada redaman 60 dB disebut bandwidth 60 dB. Perbandingan antara bandwidth 60 dB dan bandwidth 3 dB disebut faktor bentuk (*shape factor*, *SF*). Tapi dalam pengukuran RF, untuk mengukur redaman 60 dB dibutuhkan alat yang dynamic range-nya sangat tinggi, alat seperti ini sangat mahal. Oleh sebab itu, faktor bentuk dapat kita tentukan dengan mengukur bandwidth pada redaman yang diperkirakan cukup besar. Dengan demikian faktor bentuk dapat kita tuliskan sebagai

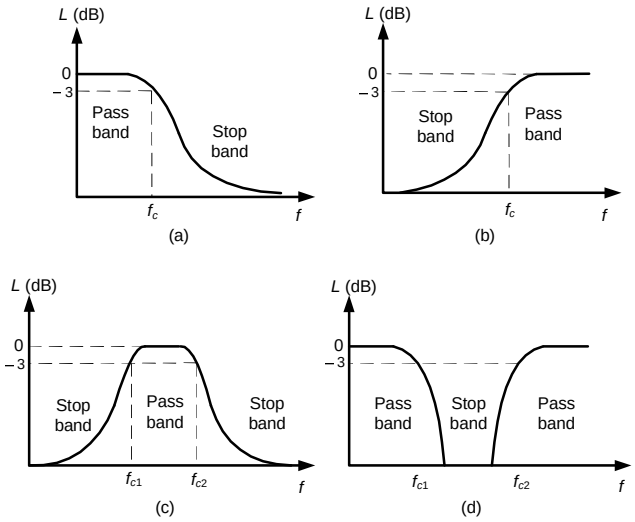
$$SF = \frac{BW_{xdB}}{BW_{3dB}} > 1 \tag{9.1}$$



Gambar 9.1 Respons frekuensi filter ideal (a) LPF; (b) HPF; (c) BPF; (d) BSF

HPF, kebalikan dari LPF. HPF melalukan sinyal-sinyal dengan frekuensi lebih besar dari frekuensi cutoff dan meredam frekuensi lainnya.

BPF adalah filter yang melalukan band frekuensi tertentu dan meredam band frekuensi lainnya. Band frekuensi yang dilalukan dibatasi dengan dua buah frekuensi cutoff, fc_1 dan f_{c2}. Kebalikan dari BPF adalah BSF, karena BSF meredam sinyal yang dibatasi oleh kedua frekuensi cutoff tersebut dan melalukan band frekuensi lainnya. Respons frekuensi dari keempat filter tersebut diperlihatkan pada Gambar 9.2.



Gambar 9.2 Respons filter (a) LPF; (b) HPF; (c) BPF; (d) BSF

Pada frekuensi gelombang mikro, filter direalisasikan dengan elemen terdistribusi, oleh saluran strip, mikrostrip, dan saluran sesumbu (*coaxial*), atau melalui analisis medan elektromagnetik pada bumbung gelombang. Sifat-sifat saluran gelombang mikro sangat kompleks, perubahan frekuensi akan mengubah sifat-sifat saluran sehingga tidak ada teori perancangan yang lengkap dan bersifat umum. Tiap teori perancangan hanya berlaku untuk filter yang sedang dirancang dan tidak berlaku untuk perancangan filter yang lain. Walaupun demikian untuk lebar pita frekuensi (*bandwidth*) yang tidak terlalu lebar, sifat-sifat saluran gelombang mikro dapat didekati dengan sifat-sifat elemen *lumped* pada frekuensi rendah. Dengan demikian, teori perancangan filter untuk frekuensi rendah dapat kita adopsi dan kita gunakan untuk merancang filter gelombang mikro. Ada dua metoda perancangan filter frekuensi rendah yang biasa digunakan, yaitu: metoda parameter bayangan (*image parameter method*) dan metoda rugi-rugi sisipan (*insertions loss method*). Pada bab ini kita akan memfokuskan pembahasan perancangan filter dengan metoda rugi-rugi sisipan.

9.2 Metoda Rugi-rugi Sisipan (*Insertion Loss*)

Secara sederhana, metoda ini dapat dikatakan sebagai berikut: misalkan kita memiliki sebuah sumber dengan impedansi sumber Z_S, dan daya yang tersedia dari sumber adalah P_{ava}. Jika sumber ini dihubungkan secara langsung dengan beban yang sesuai, maka daya ini diserap seluruhnya oleh beban (terjadi transfer daya maksimum). Kemudian jika di antara sumber dengan beban kita sisipkan sebuah blok antara (sebagai contoh adalah filter), maka tidak lagi terjadi transfer daya maksimum dari sumber ke beban. Sebagian daya yang datang akan dipantulkan kembali. Jadi sebagian daya diserap dan sebagian lagi dipantulkan. Jadi ada rugi-rugi daya yang disebabkan oleh sisipan blok antara tersebut. Rugi-rugi daya ini disebut rugi-rugi sisipan. Perbandingan daya yang datang terhadap daya yang diserap disebut *power loss ratio* P_{LR}.

Pada perancangan filter, impedansi masukan dan keluaran filter pada *passband*, harus sesuai dengan impedansi sumber dan impedansi beban sehingga rugi-rugi sisipan pada passband adalah 0 dB (terjadi transfer daya maksimum). Pada frekuensi lain, impedansi masukan dan keluaran tidak lagi sesuai dengan impedansi sumber dan beban

sehingga rugi-rugi sisipannya membesar, dan rugi-rugi sisipan paling besar dialami oleh frekuensi-frekuensi pada *stopband*.

Jika daya yang datang dinyatakan dengan P_i, maka daya yang dipantulkan adalah $P_i|\Gamma|^2$, dengan Γ adalah koefisien pantul. Dengan demikian daya yang diserap beban adalah $(1 - |\Gamma|^2)\, P_i$, dan *power loss ratio*,

$$P_{LR} = \frac{P_i}{(1-|\Gamma|^2)P_i} = \frac{1}{1-|\Gamma|^2} \tag{9.2}$$

dan besaran $(1 - |\Gamma|^2)$ disebut koefisien transmisi. Rugi-rugi sisipan (*insertion loss*) adalah

$$IL = 10\log P_{LR} \tag{9.3}$$

Jadi pada perancangan filter metoda rugi-rugi sisipan, dimulai dengan menspesifikasikan P_{LR} atau $|\Gamma|$ sebagai fungsi dari frekuensi. Kemudian dirancang jaringan yang akan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.

Pada jaringan pasif, daya yang dipantulkan tidak pernah melebihi daya yang datang, karenanya

$$|\Gamma(\omega)| \le 1 \tag{9.4}$$

Dinyatakan dengan impedansi, koefisien pantul adalah

$$\Gamma(\omega) = \frac{z-1}{z+1} = \frac{r(\omega)-1+jx(\omega)}{r(\omega)+1+jx(\omega)}$$

dengan $z = r + jx$ adalah impedansi ternormalisasi. Telah kita ketahui, resistansi selalu positif untuk frekuensi positif maupun frekuensi negatif ($r(\omega) = r(-\omega)$). Jadi resistansi adalah fungsi genap dari ω, dan x adalah fungsi ganjil ($x(-\omega) = -x(\omega)$). Dengan demikian, maka

$$\Gamma(-\omega) = \frac{r(\omega)-1-jx(\omega)}{r(\omega)+1-jx(\omega)} = \Gamma^*(\omega)$$

dan $|\Gamma(\omega)|^2 = \Gamma\Gamma^* = \Gamma(\omega)\Gamma(-\omega)$ adalah fungsi genap dari ω. Berdasarkan ini, Γ dapat dinyatakan dengan perbandingan dua polinomial, yaitu

$$|\Gamma(\omega)|^2 = \frac{M(\omega^2)}{M(\omega^2)+N(\omega^2)} \tag{9.5}$$

dengan M dan N adalah polinomial genap tak negatif. Power loss ratio pada (9.2) dapat dituliskan kembali menjadi

$$P_{LR} = 1 + \frac{M(\omega^2)}{N(\omega^2)} \tag{9.6}$$

9.3 Karakterisasi P_{LR}

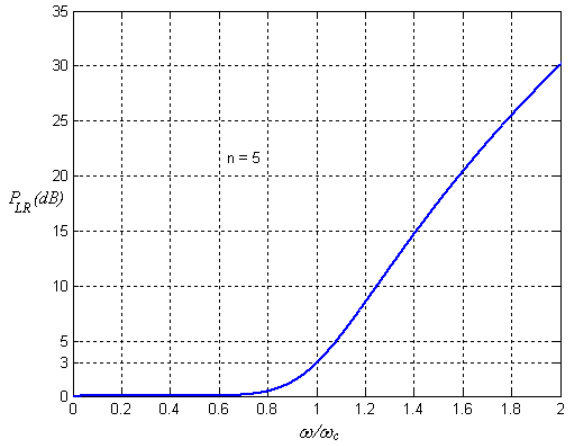
Respons filter dikarakterisasi oleh bentuk passband dan stopband-nya. Bentuk passband dapat flat atau ber-*ripple*, atau passband dan stopband-nya ber-*ripple*. Jika respons passband dari *PLR* berbentuk flat, maka filter yang dihasilkan disebut maximally flat atau Butterworth; jika ber-ripple, disebut filter equal-ripple atau Chebyshev, dan jika passband dan stopband-nya ber-ripple, disebut filter eliptis. Pada bagian ini kita akan membahas karakterisasi P_{LR} untuk beberapa jenis respons filter.

9.3.1 Respons Filter Maximally Flat (Butterworth)

Untuk filter maximally flat, *power loss ratio*, P_{LR} berbentuk

$$P_{LR} = 1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n} \tag{9.7}$$

dengan $\omega = 2\pi f$ adalah frekuensi anguler, ω_c frekuensi cutoff, dan n adalah jumlah elemen yang membentuk filter, disebut orde filter. Gambar 9.3 memperlihatkan *PLR* sebagai fungsi dari frekuensi untuk filter maximally flat.



Gambar 9.3 Respons PLR filter maximally flat untuk $n = 5$

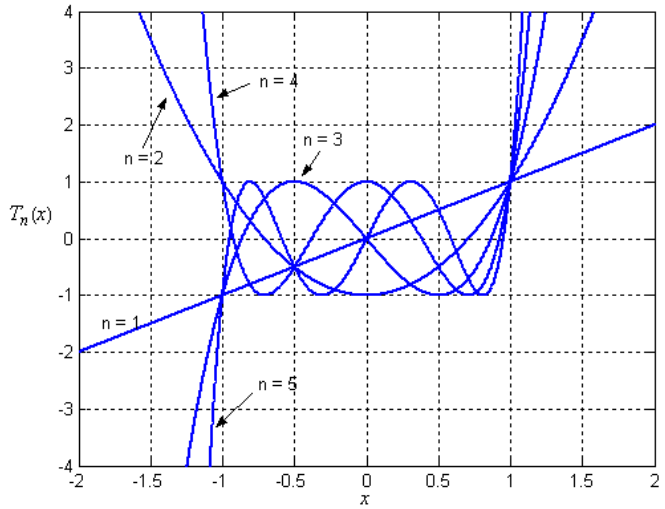
9.3.2 Respons Filter Chebyshev (*Equal Ripple*)

Filter Chebyshev dikarakterisasi dengan

$$P_{LR} = 1 + k^2 T_n^2(\omega/\omega_c) \tag{9.8}$$

dengan k disebut konstanta ripple, dan T_n disebut polinomial Chebyshev jenis pertama orde ke n. Polinomial Chebyshev jenis pertama dinyatakan pada (9.8) dan diperlihatkan pada Gambar 9.4.

$$T_n(x) = \begin{cases} \cos(n\cos^{-1} x) & |x| \le 1 \\ \cosh(n\cosh^{-1} x) & |x| \ge 1 \end{cases} \tag{9.9}$$



Gambar 9.4 Polinomial Chebyshev untuk n = 1 hingga 5

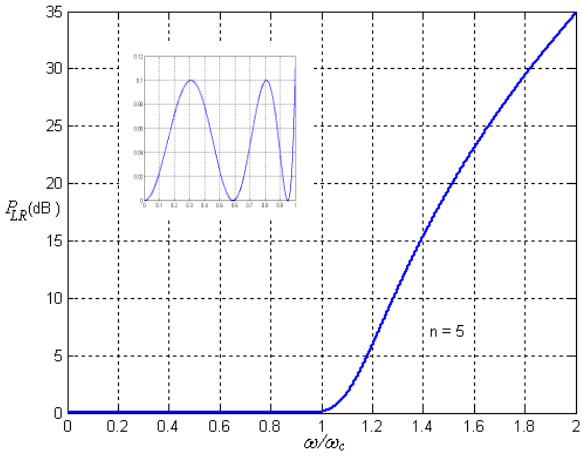
Gambar 9.4 memperlihatkan, untuk $|x| \le 1$, nilai $|T_n(x)| \le 1$ juga. Dengan demikian untuk $x = \omega/\omega_c \le 1$, nilai P_{LR} akan berosilasi antara 1 hingga $1 + k^2$, dan pada $\omega/\omega_c = 1$, $P_{LR} = 1 + k^2$. Jika ripple, dalam dB, dinyatakan dengan L_r, maka

$$k = \sqrt{10^{0{,}1L_r} - 1} \tag{9.10}$$

Gambar 9.5 adalah hasil plot P_{LR} sebagai fungsi dari frekuensi, untuk ripple 0,1 dB dan n = 5. Ripple 0.1 dB diperlihatkan dalam inzet pada gambar tersebut. Jika dibandingkan dengan Gambar 9.3, terlihat filter Chebyshev, dengan orde yang sama, responsnya lebih curam dari pada filter maximally flat. Redaman pada ω/ω_c = 2, redaman untuk filter Chebyshev adalah 35 dB, sedangkan untuk filter *maximally flat* 30 dB. Jadi respons Chebyshev lebih selektif daripada respons maximally flat.

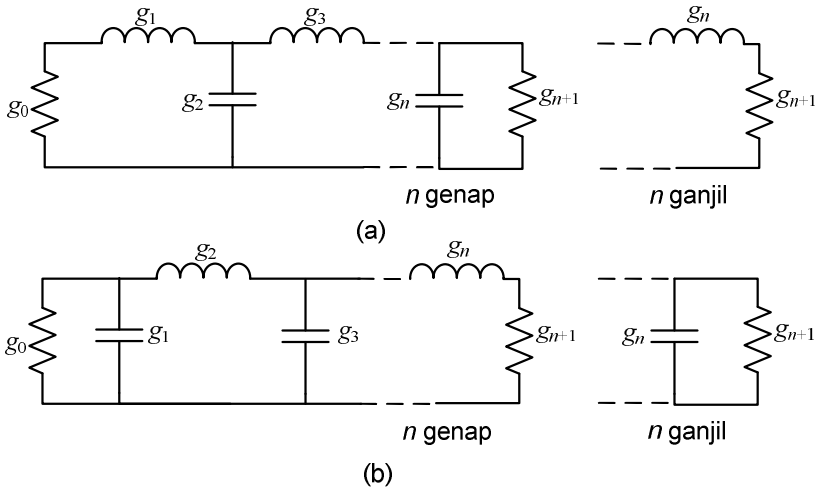
9.4 LPF Prototipe

Dalam perancangan filter, baik LPF, HPF, BPF, maupun BSF dapat dilakukan dengan rangkaian LPF prototipe. Rangkaian ini terdiri dari elemen-elemen L dan C yang disusun membentuk rangkaian LPF, hanya besaran-besaran frekuensi cutoff dan impedansi sumber dinormalisasi ke 1. Jadi untuk rangkaian prototipe, ω_c = 1. dan R_S = g_0 = 1.



Gambar 9.5 Respons PLR untuk filter Chebyshev dengan n = 5 dan ripple 0.1 dB

Gambar 9.6 memperlihatkan dua jenis rangkaian LPF prototipe. Pada Gambar 9.6a komponen pertama berupa induktor seri, sedangkan pada Gambar 9.6b berupa kapasitor paralel. Kedua jenis prototipe ini memiliki karakteristik respons yang sama, karenanya manapun yang digunakan sama saja. Oleh sebab itu, untuk prototipe ini nama komponen tidak digunakan L dan C, tapi dengan g_i, i = 1, 2, 3, ...n, agar kita dapat bebas memilih jenis prototipe yang akan digunakan. Impedansi sumber, masing-masing, dinyatakan dengan g_0 dan g_{n+1}.



Gambar 9.6 Dua jenis LPF prototipe (a) komponen pertama L seri;
(b) komponen pertama C paralel

Banyaknya komponen pembentuk filter, n, adalah orde filter. Jika komponen pertama adalah induktor seri, maka g_0 adalah konduktansi sumber. Sebaliknya, jika komponen pertama kapasitor paralel, g_0 adalah resistansi sumber. Begitu juga jika g_n induktor seri, maka g_{n+1} adalah konduktansi beban, dan jika g_n kapasitor paralel, g_{n+1} berupa resistansi beban.

9.4.1 Filter Maximally Flat

Untuk LPF prototipe Butterworth dengan fungsi transfer seperti pada (9.7), nilai-nilai elemen adalah:

$$g_0 = g_{n+1} = 1$$
$$g_i = 2\sin\left(\frac{(2i-1)\pi}{2n}\right) \quad untuk \;\; i = 1 \; hingga \; n \tag{9.11}$$

Tabel 9.1 memperlihatkan nilai-nilai g_i untuk filter butterworth dengan n hingga 13. Dari tabel tersebut terlihat bahwa filter Butterworth selalu simetris, yaitu $g_0 = g_{n+1}$, $g_1 = g_n$, dan seterusnya.

Untuk menentukan orde filter dari filter Butterworth prototipe, dengan spesifikasi redaman minimum pada stopband L_s dB dan $\Omega = \Omega_s$, $\Omega_s > 1$, diberikan dengan rumus berikut:

$$n \geq \frac{\log(10^{0,1L_s} - 1)}{2\log\Omega_s} \tag{9.12}$$

Contoh 9.1:

Tentukan orde filter dan nilai-nilai komponen untuk LPF prototipe, jika diinginkan redaman minimum pada $\Omega_s = 2$ sebesar 25 dB.

Solusi:

Dari (9.12) diperoleh $n \geq 4{,}15$, yaitu $n = 5$. Nilai-nilai komponen prototipenya adalah (lihat Tabel 4.1) $g_0 = g_6 = 1$, $g_1 = g_5 = 0{,}6180$, $g_2 = g_4 = 1{,}6180$, dan $g_3 = 2$.

9.4.2 Filter Chebyshev

Nilai elemen-elemen LPF prototipe untuk filter Chebyshev, dengan fungsi transfer seperti pada (4.9), ripple passband r dB, dan $\Omega_c = 1$ dapat dihitung menggunakan persamaan-persamaan berikut:

$$g_0 = 1$$
$$g_1 = \frac{2}{\gamma}\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)$$
$$g_i = \frac{1}{g_{i-1}} \frac{4\sin\left[\frac{(2i-1)\pi}{2n}\right]\sin\left[\frac{(2i-3)\pi}{2n}\right]}{\gamma^2 + \sin^2\left[\frac{(i-1)\pi}{n}\right]} \quad untuk \quad i = 2, 3 \ldots n \tag{9.13}$$
$$g_{n+1} = \begin{cases} 1 & n \; ganjil \\ \coth^2\left(\frac{\beta}{4}\right) & n \; genap \end{cases}$$

dengan

Tabel 9.1 Harga elemen-elemen g_i untuk LPF protipe Butterworth ($g_0 = 1$, $\omega_c = 1$) untuk $n = 1$ hingga 13.

n	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}	g_{12}	g_{13}	g_{14}
1	2,0000	1,0000												
2	1,4142	1,4142	1,0000											
3	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000										
4	0,7654	1,8478	1,8478	0,7654	1,0000									
5	0,6180	1,6180	2,0000	1,6180	0,6180	1,0000								
6	0,5176	1,4142	1,9319	1,9319	1,4142	0,5176	1,0000							
7	0,4450	1,2470	1,8019	2,0000	1,8019	1,2470	0,4450	1,0000						
8	0,3902	1,1111	1,6629	1,9616	1,9616	1,6629	1,1111	0,3902	1,0000					
9	0,3473	1,0000	1,5321	1,8794	2,0000	1,8794	1,5321	1,0000	0,3473	1,0000				
10	0,3129	0,9080	1,4142	1,7820	1,9754	1,9754	1,7820	1,4142	0,9080	0,3129	1,0000			
11	0,2846	0,8308	1,3097	1,6825	1,9190	2,0000	1,9190	1,6825	1,3097	0,8308	0,2846	1,0000		
12	0,2610	0,7654	1,2175	1,5867	1,8478	1,9829	1,9829	1,8478	1,5867	1,2175	0,7654	0,2610	1,0000	
13	0,2411	0,7092	1,1361	1,4970	1,7709	1,9419	2,0000	1,9419	1,7709	1,4970	1,1361	0,7092	0,2411	1,0000

$$\beta = \ln\left[\coth\left(\frac{r}{17{,}37}\right)\right]$$

$$\gamma = \sinh\left(\frac{\beta}{2n}\right)$$

Untuk n = 1 hingga 13, dan berbagai nilai ripple r (dalam dB), nilai-nilai elemen prototipe filter Chebyshev diperlihatkan pada Tabel 9.2.

Orde filter ditentukan dengan rumus

$$n \geq \frac{\cosh^{-1}\sqrt{\dfrac{10^{0,1L_s}-1}{10^{0,1r}-1}}}{\cosh^{-1}\Omega_s} \qquad (9.14)$$

Perancangan filter juga dapat dilakukan dengan menentukan return loss minimum atau *VSWR* maksimum passband yang diinginkan, bukannya ripple. Dengan menentukan return loss lebih dulu, maka ripple dapat ditentukan dengan rumus

$$r = -10\log(1-10^{-0,1RL}) \quad \text{dB} \qquad (9.15)$$

Atau jika *VSWR* maksimum yang diketahui, ripple yang harus digunakan adalah

$$r = -10\log\left[1-\left(\frac{VSWR-1}{VSWR+1}\right)^2\right] \quad \text{dB} \qquad (9.16)$$

***Contoh 9.2*:**

Tentukan ripple sebuah filter Chebyshev jika diinginkan return loss passband minimum 16 dB. Bagaimana jika diinginkan *VSWR* passband maksimum 1,2?

Solusi:

Dengan menggunakan (9.15) diperoleh ripple 0,11 dB, dan dengan (9.16) ripplenya adalah 0,075 dB.

9.5 Transformasi Elemen dan Frekuensi

Pada LPF prototipe, kita telah menormalisasi nilai-nilai elemen filter ke g_0 = 1, dan frekuensi cutoff ω_c = 1. Untuk merealisasikan filter sebenarnya, maka nilai-nilai elemen LPF prototipe harus ditransformasi baik dalam hal frekuensi maupun impedansi. Transformasi impedansi elemen disebut *impedance scaling*, sedangkan transformasi frekuensi disebut *frequency mapping*.

Jika impedansi sumber adalah R_0, maka g_0 berubah menjadi R_0, dan nilai elemen prototipe lain diskalakan menjadi

Tabel 9.2 Harga elemen-elemen g_i filter lolos rendah prototipe Chebyshev ($g_0 = 1$, $\omega_c = 1$) untuk $n = 1$ hingga 13, dan untuk berbagai nilai ripple

N	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}	g_{12}	g_{13}	g_{14}
Ripple = 0,01 dB														
1	0,0960	1,0000												
2	0,4489	0,4078	1,1007											
3	0,6292	0,9703	0,6292	1,0000										
4	0,7129	1,2004	1,3213	0,6476	1,1007									
5	0,7563	1,3049	1,5773	1,3049	0,7563	1,0000								
6	0,7814	1,3600	1,6897	1,5350	1,4970	0,7098	1,1007							
7	0,7970	1,3924	1,7481	1,6331	1,7481	1,3924	0,7970	1,0000						
8	0,8073	1,4131	1,7825	1,6833	1,8529	1,6193	1,5555	0,7334	1,1007					
9	0,8145	1,4271	1,8044	1,7125	1,9058	1,7125	1,8044	1,4271	0,8145	1,0000				
10	0,8197	1,4370	1,8193	1,7311	1,9362	1,7590	1,9055	1,6528	1,5817	0,7446	1,1007			
11	0,8235	1,4442	1,8299	1,7437	1,9555	1,7855	1,9555	1,7437	1,8299	1,4442	0,8235	1,0000		
12	0,8265	1,4497	1,8377	1,7527	1,9685	1,8022	1,9838	1,7883	1,9293	1,6695	1,5958	0,7508	1,1007	
13	0,8288	1,4540	1,8437	1,7594	1,9777	1,8134	2,0014	1,8134	1,9777	1,7594	1,8437	1,454	0,8288	1,0000
Ripple = 0,1 dB														
1	0,3053	1,0000												
2	0,8431	0,6220	1,3554											
3	1,0316	1,1474	1,0316	1,0000										
4	1,1088	1,3062	1,7704	0,8181	1,3554									
5	1,1468	1,3712	1,975	1,3712	1,1468	1,0000								
6	1,1681	1,4040	2,0562	1,5171	1,9029	0,8619	1,3554							
7	1,1812	1,4228	2,0967	1,5734	2,0967	1,4228	1,1812	1,0000						
8	1,1898	1,4346	2,1199	1,6010	2,1700	1,5641	1,9445	0,8778	1,3554					
9	1,1957	1,4426	2,1346	1,6167	2,2054	1,6167	2,1346	1,4426	1,1957	1,0000				
10	1,2000	1,4482	2,1445	1,6266	2,2254	1,6419	2,2046	1,5822	1,9629	0,8853	1,3554			
11	1,2031	1,4523	2,1515	1,6332	2,2378	1,6559	2,2378	1,6332	2,1515	1,4523	1,2031	1,0000		
12	1,2055	1,4554	2,1566	1,6379	2,2462	1,6646	2,2562	1,6572	2,2200	1,5911	1,9726	0,8894	1,3554	
13	1,2074	1,4578	2,1605	1,6414	2,2521	1,6704	2,2675	1,6704	2,2521	1,6414	2,1605	1,4578	1,2074	1,0000

Ripple = 0,2 dB														
1	0,4342	1,000												
2	1,0379	0,6746	1,5386											
3	1,2276	1,1525	1,2276	1,000										
4	1,3029	1,2844	1,9762	0,8468	1,5386									
5	1,3395	1,3370	2,1661	1,3370	1,3395	1,000								
6	1,3598	1,3632	2,2395	1,4556	2,0974	0,8838	1,5386							
7	1,3723	1,3782	2,2757	1,5001	2,2757	1,3782	1,3723	1,000						
8	1,3804	1,3876	2,2964	1,5218	2,3414	1,4925	2,1349	0,8972	1,5386					
9	1,3861	1,3939	2,3094	1,5340	2,3728	1,5340	2,3094	1,3939	1,3861	1,000				
10	1,3901	1,3983	2,3181	1,5417	2,3905	1,5537	2,3721	1,5066	2,1514	0,9035	1,5386			
11	1,3931	1,4015	2,3243	1,5469	2,4014	1,5646	2,4014	1,5469	2,3243	1,4015	1,3931	1,000		
12	1,3954	1,4040	2,3289	1,5505	2,4088	1,5713	2,4176	1,5656	2,3856	1,5136	2,1601	0,9069	1,5386	
13	1,3972	1,4059	2,3323	1,5532	2,4140	1,5758	2,4276	1,5758	2,4140	1,5532	2,3323	1,4059	1,3972	1,000
Ripple = 0,5 dB														
1	0,6987	1,0000												
2	1,4029	0,7071	1,9841											
3	1,5963	1,0967	1,5963	1,0000										
4	1,6704	1,1925	2,3662	0,8419	1,9841									
5	1,7058	1,2296	2,5409	1,2296	1,7058	1,0000								
6	1,7254	1,2479	2,6064	1,3136	2,4759	0,8696	1,9841							
7	1,7373	1,2582	2,6383	1,3443	2,6383	1,2582	1,7373	1,0000						
8	1,7451	1,2647	2,6565	1,3590	2,6965	1,3389	2,5093	0,8796	1,9841					
9	1,7505	1,2690	2,6678	1,3673	2,7240	1,3673	2,6678	1,2690	1,7505	1,0000				
10	1,7543	1,2721	2,6755	1,3725	2,7393	1,3806	2,7232	1,3484	2,5239	0,8842	1,9841			
11	1,7572	1,2743	2,6809	1,3759	2,7488	1,3879	2,7488	1,3759	2,6809	1,2743	1,7572	1,0000		
12	1,7594	1,2760	2,6848	1,3784	2,7551	1,3925	2,7628	1,3886	2,7349	1,3532	2,5317	0,88672	1,9841	
13	1,7610	1,2772	2,6878	1,3802	2,7596	1,3955	2,7714	1,3955	2,7596	1,3802	2,6878	1,2772	1,7610	1,0000
Ripple = 1,0 dB														
1	1,0178	1,0000												
2	1,8220	0,6850	2,6597											
3	2,0237	0,9941	2,0237	1,0000										
4	2,0991	1,0644	2,8312	0,7892	2,6597									
5	2,1350	1,0911	3,0010	1,0911	2,1350	1,0000								
6	2,1547	1,1041	3,0635	1,1518	2,9368	0,8101	2,6597							

7	2,1666	1,1115	3,0937	1,1735	3,0937	1,1115	2,1666	1,0000						
8	2,1744	1,1161	3,1108	1,1838	3,1488	1,1695	2,9686	0,8175	2,6597					
9	2,1798	1,1192	3,1215	1,1896	3,1747	1,1896	3,1215	1,1192	2,1798	1,0000				
10	2,1836	1,1213	3,1287	1,1933	3,1891	1,1990	3,1739	1,1763	2,9825	0,8210	2,6597			
11	2,1865	1,1229	3,1338	1,1957	3,1980	1,2041	3,1980	1,1957	3,1338	1,1229	2,1865	1,0000		
12	2,1887	1,1241	3,1375	1,1974	3,2039	1,2073	3,2111	1,2045	3,1849	1,1796	2,9898	0,8228	2,6597	
13	2,1904	1,1250	3,1403	1,1987	3,2081	1,2094	3,2192	1,2094	3,2081	1,1987	3,1403	1,1250	2,1904	1,0000
Ripple = 2,0 dB														
1	1,5297	1,0000												
2	2,4883	0,6075	4,0954											
3	2,7108	0,8326	2,7108	1,0000										
4	2,7926	0,8806	3,6065	0,6818	4,0954									
5	2,8311	0,8984	3,7829	0,8984	2,8311	1,0000								
6	2,8523	0,9071	3,8468	0,9392	3,7153	0,6964	4,0954							
7	2,8651	0,9120	3,8776	0,9536	3,8776	0,9120	2,8651	1,0000						
8	2,8734	0,9151	3,8949	0,9604	3,9337	0,9510	3,7478	0,7016	4,0954					
9	2,8792	0,9171	3,9057	0,9643	3,9599	0,9643	3,9057	0,9171	2,8792	1,0000				
10	2,8833	0,9185	3,9130	0,9666	3,9744	0,9704	3,9590	0,9554	3,7620	0,7040	4,0954			
11	2,8863	0,9196	3,9181	0,9682	3,9834	0,9738	3,9834	0,9682	3,9181	0,9196	2,8863	1,0000		
12	2,8886	0,9204	3,9219	0,9693	3,9894	0,9758	3,9967	0,9740	3,9701	0,9576	3,7695	0,7053	4,0954	
13	2,8904	0,9210	3,9247	0,9702	3,9936	0,9772	4,0048	0,9772	3,9936	0,9702	3,9247	0,9210	2,8904	1,0000
Ripple = 3,0 dB														
1	1,9954	1,0000												
2	3,1014	0,5339	5,8089											
3	3,3489	0,7117	3,3489	1,0000										
4	3,4391	0,7483	4,3473	0,5920	5,8089									
5	3,4815	0,7619	4,5378	0,7619	3,4815	1,0000								
6	3,5047	0,7685	4,6063	0,7929	4,4643	0,6033	5,8089							
7	3,5187	0,7722	4,6392	0,8038	4,6392	0,7722	3,5187	1,0000						
8	3,5279	0,7745	4,6577	0,8089	4,6993	0,8018	4,4993	0,6073	5,8089					
9	3,5341	0,7760	4,6693	0,8118	4,7273	0,8118	4,6693	0,7760	3,5341	1,0000				
10	3,5386	0,7771	4,6770	0,8136	4,7427	0,8164	4,7263	0,8051	4,5144	0,6091	5,8089			
11	3,5420	0,7779	4,6825	0,8147	4,7523	0,8189	4,7523	0,8147	4,6825	0,7779	3,5420	1,0000		
12	3,5445	0,7785	4,6865	0,8156	4,7586	0,8205	4,7664	0,8191	4,7381	0,8067	4,5224	0,6101	5,8089	
13	3,5465	0,7789	4,6896	0,8162	4,7631	0,8215	4,7751	0,8215	4,7631	0,8162	4,6896	0,7789	3,5465	1,0000

$$L = R_0 g$$
$$C = g/R_0 \qquad (9.17)$$
$$R_{n+1} = R_0 g_{n+1}$$

dengan g adalah nilai-nilai elemen prototipe. Untuk elemen L, g adalah elemen seri, sedangkan untuk elemen C, g merupakan elemen paralel.

9.5.1 Transformasi Filter Lowpass (LPF)

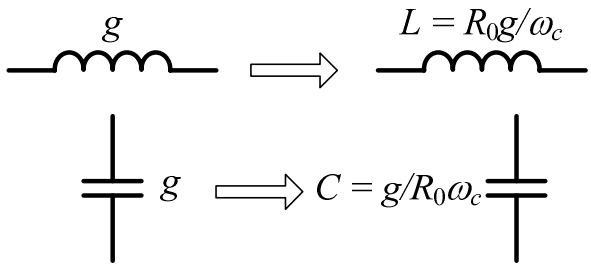
Untuk transformasi dari LPF prototipe ke LPF riil, diperlukan *impedance scaling* dan *frequency mapping*. Jika frekuensi cutoff LPF riil adalah ω_c, maka, pemetaan frekuensinya adalah

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_c} \qquad (9.18)$$

dan, dengan menggabungkannya dengan penskalaan impedansi, nilai-nilai elemen filter menjadi

$$L = \frac{R_0 g}{\omega_c}$$
$$C = \frac{g}{R_0 \omega_c} \qquad (9.19)$$

Gambar 9.7 memperlihatkan transformasi elemen dari LPF prototipe ke LPF sebenarnya.



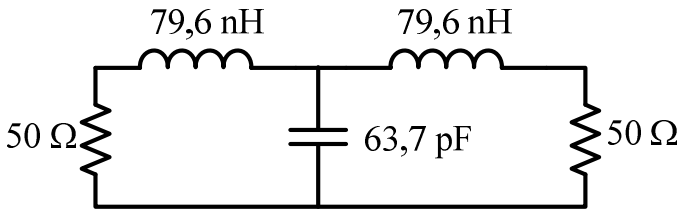
Gambar 9.7 Transformasi dari LPF prototipe ke LPF riil

Contoh 9.3:

Pada contoh ini kita akan membuat LPF riil dengan frekuensi cutoff 100 MHz menggunakan LPF prototipe Butterworth dengan orde 3. Diketahui impedansi sumber 50 Ω.

Solusi:

Dari Tabel 9.1 kita mempunyai $g_0 = g_4 = 1$, $g_1 = g_3 = 1$, dan $g_2 = 2$. Kita akan memakai LPF prototipe pada Gambar 4.7a. Dengan menggunakan (4.20) diperoleh $L_1 = L_3 = 79{,}6$ nH dan $C_2 = 63{,}7$ pF. Impedansi sumber dan impedansi beban berharga, masing-masing 50 Ω. Hasil rancangan LPF diperlihatkan pada Gambar 9.8.



Gambar 9.8 LPF untuk contoh 9.3

9.5.2 Transformasi Filter Highpass (HPF)

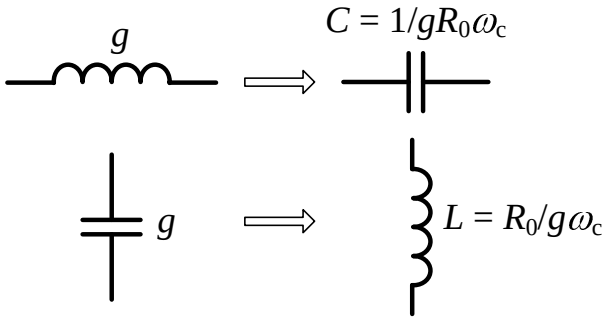
Transformasi frekuensi dari LPF prototipe ke HPF dilakukan dengan mengubah variabel frekuensi menjadi

$$\Omega = -\frac{\omega_c}{\omega} \tag{9.20}$$

sedangkan nilai-nilai elemen filter, dengan *impedance scaling* dan *frequency mapping* menjadi

$$C = \frac{1}{\omega_c R_0 g}$$
$$L = \frac{R_0}{\omega_c g} \tag{9.21}$$

Gambar 9.9 memperlihatkan transformasi ke filter highpass. Untuk elemen kapasitor, C seri, g adalah elemen seri sedangkan untuk induktor, L paralel g adalah elemen paralel.



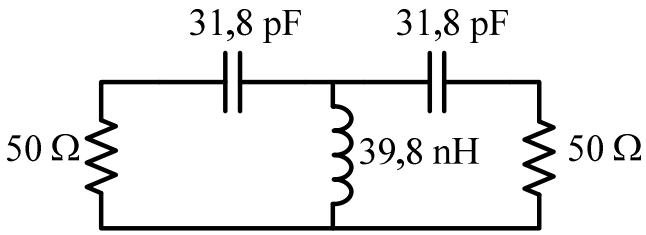
Gambar 9.9 Transformasi ke filter highpass

Contoh 9.4:

Pada contoh ini kita akan membuat sebuah HPF dari LPF prototipe seperti pada contoh 4.3, yaitu frekuensi cutoff 100 MHz dengan filter Butterworth orde 3, dan impedansi sumber 50 Ω.

Solusi:

Kita gunakan jenis prototipe seperti pada contoh 9.3, dengan nilai-nilai elemen prototipe seperti yang disebutkan pada contoh tersebut. Diperoleh nilai $C_1 = C_3 = 31{,}8$ pF dan $L_2 = 39{,}8$ nH. Filter ini diperlihatkan pada Gambar 9.10.



Gambar 9.10 HPF untuk contoh 9.4

9.5.3 Transformasi Filter Bandpass (BPF)

Sebuah filter bandpass memiliki dua buah frekuensi cutoff, yaitu frekuensi cutoff bawah dan cutoff atas. Kita sebut frekuensi ini dengan ω_1 dan ω_2 untuk menyatakan frekuensi anguler cutoff bawah dan atas. Transformasi frekuensi yang dibutuhkan untuk mengubah LPF prototipe menjadi filter bandpass adalah

$$\Omega = \frac{1}{FBW}\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) \tag{9.22}$$

dengan *FBW* disebut *fractional bandwidth,* dan diberikan oleh

$$FBW = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0} \tag{9.23}$$

dan

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \tag{9.24}$$

adalah frekuensi tengah dari filter. Jika transformasi frekuensi ini kita gunakan untuk menentukan elemen reaktif dari filter, maka akan didapatkan bahwa elemen induktor seri menjadi rangkaian resonansi seri, sedangkan elemen kapasitor paralel menjadi rangkaian resonansi paralel. Harga-harga elemen untuk komponen seri adalah

$$L_s = \frac{R_0 g}{FBW\omega_0}$$
$$C_s = \frac{FBW}{R_0 \omega_0 g}$$

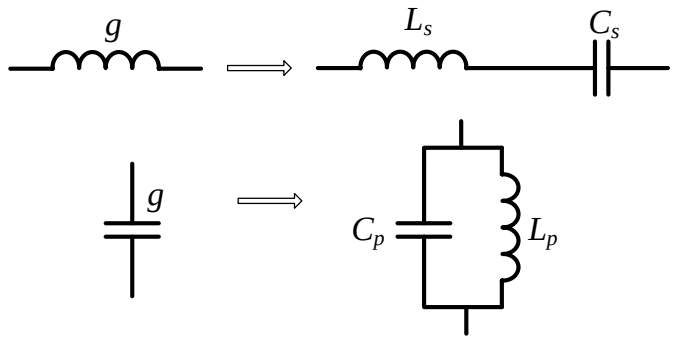
g adalah elemen seri (9.25)

Sedangkan untuk komponen paralel adalah

$$C_p = \frac{g}{FBW\omega_0 R_0}$$
$$L_p = \frac{R_0 FBW}{\omega_0 g}$$

g adalah elemen paralel (9.26)

Perlu diketahui bahwa ketentuan untuk kondisi resonansi tetap dipenuhi, yaitu $LC = 1/\omega_0^2$ baik untuk rangkaian resonansi seri maupun paralel. Gambar 9.11 memperlihatkan transformasi dari elemen-elemen LPF prototipe ke filter bandpass.



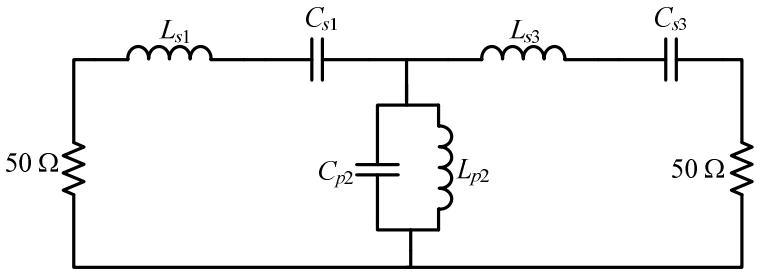
Gambar 9.11 Transformasi ke filter bandpass

Contoh 9.5:

Pada contoh ini kita gunakan masalah pada contoh 9.3 untuk membuat filter bandpass dengan frekuensi passband dari 100 MHz hingga 200 MHz.

Solusi:

Untuk contoh ini, f_0 = 141,42 MHz, dan FBW = 0,71. Dengan menggunakan (9.25) dan (4.27) kita dapatkan $L_{s1} = L_{s3}$ = 79,3 nH, $C_{s1} = C_{s3}$ = 0,16 pF, C_{p2} = 63,4 pF, dan L_{p2} = 19,98 nH. Rangkaian filter bandpass yang dibuat diperlihatkan pada Gambar 9.12.



Gambar 9.12 Rangkaian filter bandpass untuk contoh 9.5

9.5.4 Transformasi Filter Bandstop (BSF)

Transformasi LPF prototipe ke filter bandstop merupakan kebalikan dari transformasi ke filter bandpass. Jika frekuensi anguler stopband-nya dinyatakan dengan ω_1 dan ω_2, maka transformasi frekuensi untuk BSF adalah

$$\Omega = \frac{FBW}{(\omega_0/\omega - \omega/\omega_0)} \tag{9.27}$$

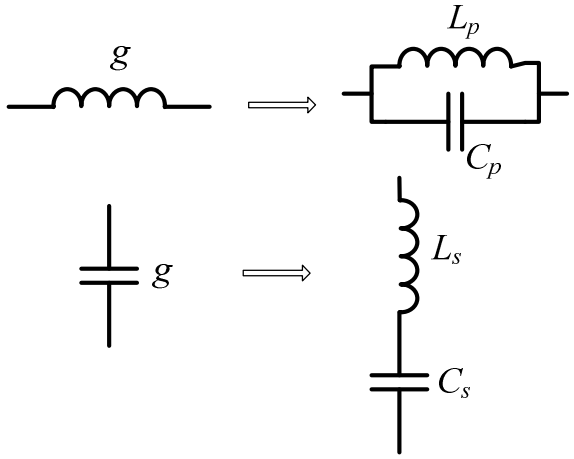
dengan

$$FBW = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_0}$$
$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \tag{9.28}$$

Dengan transformasi ini, maka elemen seri dari LPF prototipe berubah menjadi rangkaian resonansi paralel, sedangkan elemen paralelnya menjadi rangkaian resonansi seri, kebalikan dari filter bandpass. Transformasi elemen-elemen reaktif dari LPF prototipe ke BSF diberikan oleh (9.29) dan (9.30) di bawah ini. Gambar 9.13 memperlihatkan transformasi tersebut.

$$C_p = \frac{1}{FBW\omega_0 R_0 g}$$
$$L_p = \frac{R_0 g FBW}{\omega_0} \qquad g \text{ adalah elemen seri (induktansi)} \tag{9.29}$$

$$L_s = \frac{R_0}{FBW\omega_0 g}$$
$$C_s = \frac{gFBW}{R_0 \omega_0} \qquad g \text{ adalah elemen paralel (kapasitansi)} \tag{9.30}$$



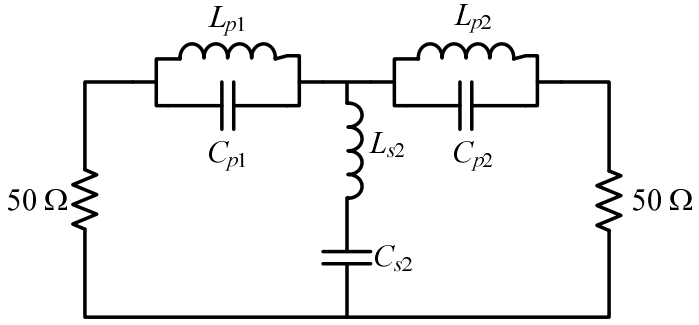
Gambar 9.13 Transformasi dari LPF prototipe ke filter bandstop

Contoh 9.6:

Sekarang kita kita akan membuat BSF dari LPF prototipe pada contoh 4.3 dengan bandwidth dan frekuensi tengah seperti pada contoh 4.5.

Solusi:

Dari (9.29) dan (9.30) kita dapatkan $C_{p1} = C_{p3} = 31{,}7$ pF, $L_{p1} = L_{p3} = 40$ nH, $L_{s2} = 28{,}1$ nH, dan $C_{s2} = 31{,}96$ pF. Rangkaiannya diperlihatkan pada Gambar 9.14



Gambar 9.14 Rangkaian BSF untuk contoh 9.6

9.6 Inverter Impedansi dan Admitansi

Ada dua macam inverter, impedansi dan admitansi. Kedua inverter ini biasa disingkat sebagai inverter *immitance*. Sebuah inverter ideal, tentu, adalah sebuah jaringan kutub-4 (*two port*) yang tidak berubah terhadap frekuensi. Jika kutub-4 ini memiliki impedansi karakteristik K yang riil, dan pada satu ujungnya diterminasi dengan impedansi Z_2, maka impedansi pada ujung lain adalah Z_1, dengan

$$Z_1 = \frac{K^2}{Z_2} \tag{9.31}$$

Terlihat bahwa jika Z_2 berupa kapasitor, maka Z_1 adalah induktor, dan sebaliknya. Kutub-4 ini adalah inverter impedansi, disebut juga *K*-inverter. Matriks parameter *ABCD* untuk inverter *K* adalah

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \mp jK \\ \mp \dfrac{1}{jK} & 0 \end{bmatrix} \tag{9.32}$$

Demikian juga untuk inverter admitansi, berlaku

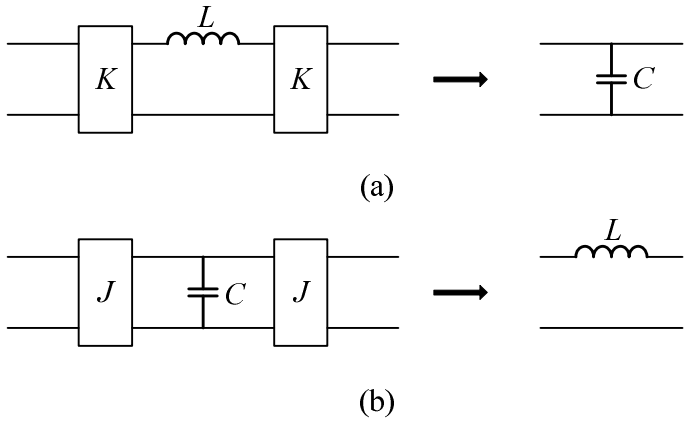
$$Y_1 = \frac{J^2}{Y_2} \tag{9.33}$$

Dengan matriks parameter *ABCD*

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \mp \dfrac{1}{jJ} \\ \mp jJ & 0 \end{bmatrix} \tag{9.34}$$

9.7 Filter dengan Immitance Inverter

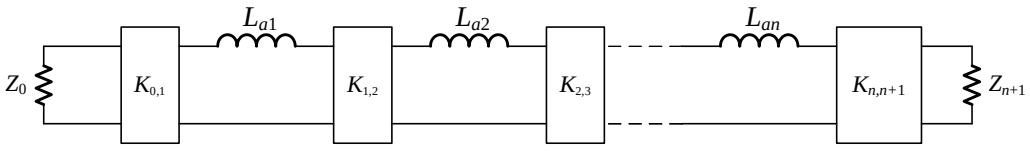
Dengan teori analisis jaringan dapat dibuktikan bahwa induktansi seri yang digabung dengan inverter impedansi pada kedua sisinya akan terlihat sebagai kapasitor paralel pada sisi terminal luarnya. Collin menurunkan analisis ini dengan panjang lebar. Disini kita cukupkan mengutip hasilnya saja. Begitu juga untuk kapasitor paralel yang diapit dengan inverte admitansi pada kedua sisinya terlihat seperti indukto seri pada terminal-terminal luarnya. Keadaan ini diperlihatkan pada Gambar 9.15 di bawah ini.



Gambar 9.15 (a) Inverter impedansi digunakan untuk mengubah induktor seri ke kapasitor paralel; (b) Inverter admitansi digunakan untuk mengubah kapasitor paralel ke induktor seri

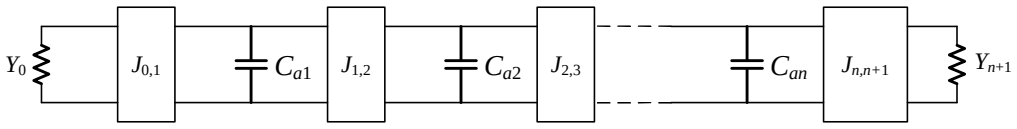
Dari gambar tersebut terlihat bahwa inverter ini selain mampu untuk mentransformasi induktor menjadi kapsitor dan sebaliknya, juga dapat menggeser level impedansi atau admitansi tergantung nilai *K* dan *J* dari inverter tersebut. Dengan karakteristik ini kita akan dapat mengubah rangkaian filter ke bentuk ekivalen yang memungkinkan direalisasikan pada struktur gelombang mikro.

Seperti telah kita ketahui, pada frekuensi gelombang mikro, filter direalisasikan dengan saluran transmisi atau bumbung gelombang. Pada saluran transmisi dan bumbung gelombang, resonator dapat dibuat supaya identik dengan rangkaian resonator seri atau paralel. Tapi menggabungkan resonator seri dan paralel pada sebuah filter akan sangat sulit. Oleh sebab itu pada filter gelombang mikro realisasi hanya menggunakan resonator seri saja atau paralel saja, sedangkan syarat adanya kedua resonator tersebut dapat kita hilangkan dengan menggunakan inverter. Contoh misalnya pada bandpass filter yang direalisasikan dengan resonator paralel saja, maka resonator seri dapat direalisasikan dengan resonator paralel yang diapit oleh inverter admitansi. Begitu juga untuk filter lowpass, *L* seri dapat digantikan oleh *C* paralel yang diapit oleh dua inverter admitansi, seperti diperlihatkan pada Gambar 9.15 di bawah ini. Selain itu resonator yang digunakan dapat resonator yang identik, yang berbeda nilainya hanya *K* dan *J*.



$$K_{0,1} = \sqrt{\frac{Z_0 L_{a1}}{g_0 g_1}} \qquad K_{i,i+1} = \sqrt{\frac{L_{ai} L_{a(i+1)}}{g_i g_{i+1}}}\Bigg|_{i=1 \text{ to } n-1} \qquad K_{n,n+1} = \sqrt{\frac{L_{an} Z_{n+1}}{g_n g_{n+1}}}$$

(a)



$$J_{0,1} = \sqrt{\frac{Y_0 C_{a1}}{g_0 g_1}} \qquad J_{i,i+1} = \sqrt{\frac{C_{ai} C_{a(i+1)}}{g_i g_{i+1}}}\Bigg|_{i=1 \text{ to } n-1} \qquad J_{n,n+1} = \sqrt{\frac{C_{an} Y_{n+1}}{g_n g_{n+1}}}$$

(b)

Gambar 9.16 LPF prototipe dengan melibatkan inverter imitansi

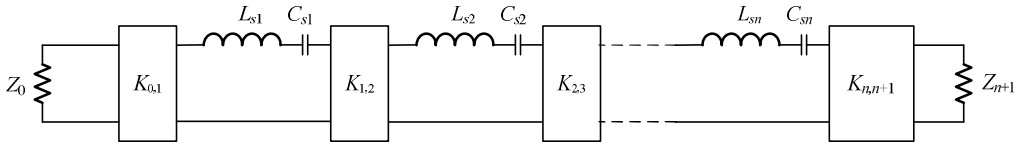
Idealnya, inverter imitansi tidak berubah terhadap frekuensi sehingga LPF prototipe pada Gambar 9.16 di atas dapat ditransformasi ke jenis filter apapun dengan menggunakan transformasi elemen dan frekuensi seperti telah dibahas pada bagian

sebelumnya. Sebagai contoh, jika kita akan membuat filter bandpass dengan menggunakan resonator seri saja atau resonator paralel saja, maka kita harus mengganti induktor seri dengan rangkaian resonansi seri dan kapasitor paralel dengan rangkaian resonansi paralel, seperti diperlihatkan pada Gambar 9.17. Jika L_{ai} pada Gambar 9.16 adalah elemen prototipe g_i seperti pada Gambar 9.6a, nilai L_{si} pada Gambar 9.17a dapat dicari dengan cara berikut:

$$L_{si} = \left(\frac{\Omega_c}{FBW\omega_0} \right) L_{ai} \tag{9.35}$$

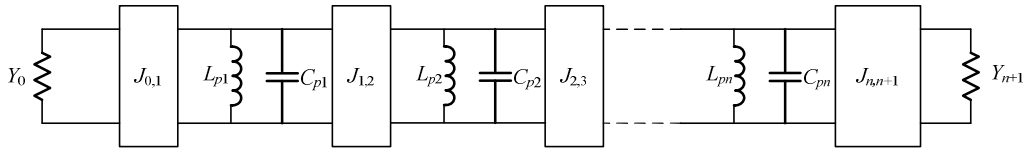
$$C_{si} = \frac{1}{\omega_0^2 L_{si}} \tag{9.36}$$

Pada persamaan di atas faktor pengali $R_0 = 1$, karena pada Gambar 9.16a Z_0 tidak dinormalisasi.



$$K_{0,1} = \sqrt{\frac{Z_0 FBW\,\omega_0 L_{s1}}{\Omega_c g_0 g_1}} \qquad K_{i,i+1} = \frac{FBW\omega_0}{\Omega_c} \sqrt{\frac{L_{si} L_{s(i+1)}}{g_i g_{i+1}}}\Bigg|_{i=1 \text{ to } n-1} \qquad K_{n,n+1} = \sqrt{\frac{L_{sn}\, FBW\, \omega_0 Z_{n+1}}{\Omega_c g_n g_{n+1}}}$$

(a)



$$J_{0,1} = \sqrt{\frac{Y_0 FBW\omega_0 C_{p1}}{\Omega_c g_0 g_1}} \qquad J_{i,i+1} = \frac{FBW\,\omega_0}{\Omega_c} \sqrt{\frac{C_{pi} C_{p(i+1)}}{g_i g_{i+1}}}\Bigg|_{i=1 \text{ to } n-1} \qquad J_{n,n+1} = \sqrt{\frac{C_{pn}\, FBW\, \omega_0 Y_{n+1}}{\Omega_c g_n g_{n+1}}}$$

(b)

Gambar 9.17 Bandpass filter menggunakan inverter imitansi

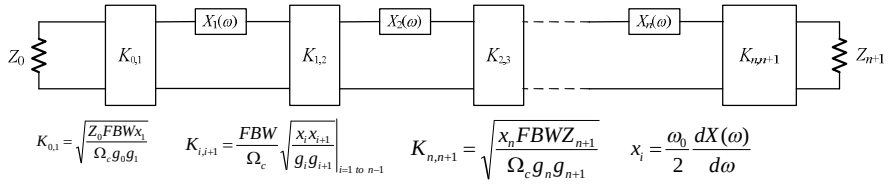
Seperti telah disebutkan, inverter K tidak berubah terhadap frekuensi, jadi dengan mensubstitusikan $L_{ai} = L_{si}FBW\omega_0/\Omega_c$ ke persamaan-persamaan pada Gambar 9.16a, maka akan diperoleh persamaan-persamaan pada Gambar 9.17a. Untuk Gambar 9.17b dapat dilakukan cara yang sama.

Gambar 9.18 merupakan generalisasi perancangan BPF filter dengan mengganti resonator *LC* dengan rangkaian terdistribusi. Rangkaian terdistribusi tersebut dapat berupa cavity bumbung gelombang, saluran mikrostrip, saluran strip, atau jenis resonator lainnya, seperti resonator dielektrik. Idealnya, reaktansi atau suseptansi dari rangkaian terdistribusi harus sama dengan rangkaian lumped pada semua frekuensi. Dalam prakteknya, kesamaan ini hanya disekitar frekuensi resonansinya. Hal ini sudah mencukupi untuk perancangan filter dengan bandwidth yang sempit. Agar memudahkan, maka reaktansi/suseptansi resonator terdistribusi dan slop reaktansi-/suseptansi resonator tersebut dibuat sama dengan rangkaian resonator lumpednya pada frekuensi tengah. Untuk keperluan ini, kita bahas lebih apa yang disebut slop reaktansi dan slop suseptansi. Parameter slop reaktansi untuk resonator dengan nilai reaktansi nol pada frekuensi resonansi ω_0, didefinisikan sebagai

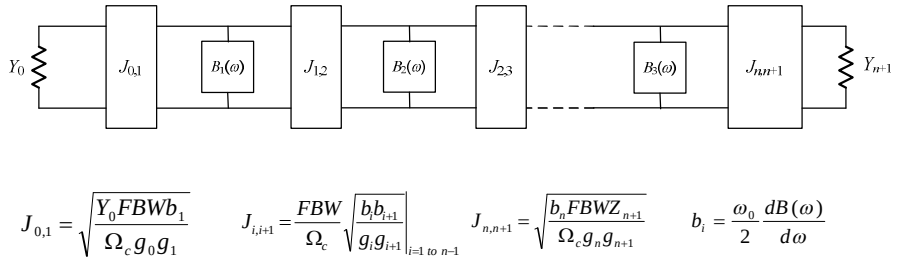
$$x = \frac{\omega_0}{2}\frac{dX(\omega)}{d\omega}\bigg|_{\omega=\omega_0} \tag{9.37}$$

dengan $X(\omega)$ adalah reaktansi dari resonator terdistribusi. Kasus dual dari parameter slop reaktansi adalah slop suseptansi untuk suseptansi resonator yang bernilai nol pada frekuensi resonansinya, yaitu:

$$b = \frac{\omega_0}{2}\frac{dB(\omega)}{d\omega}\bigg|_{\omega=\omega_0} \tag{9.38}$$



(a)



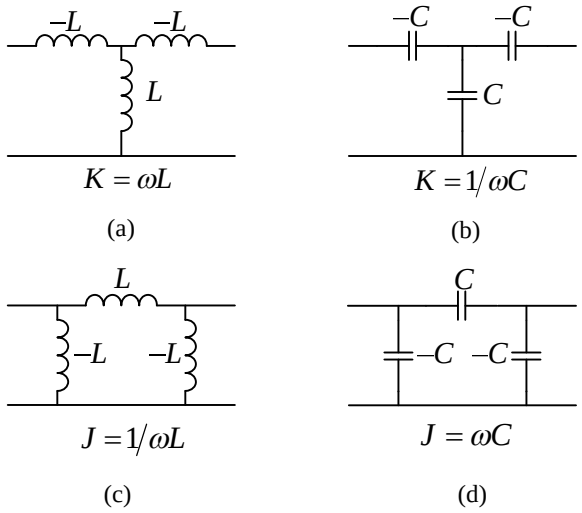
(b)

Gambar 9.18 Bandpass filter yang digeneralisasi

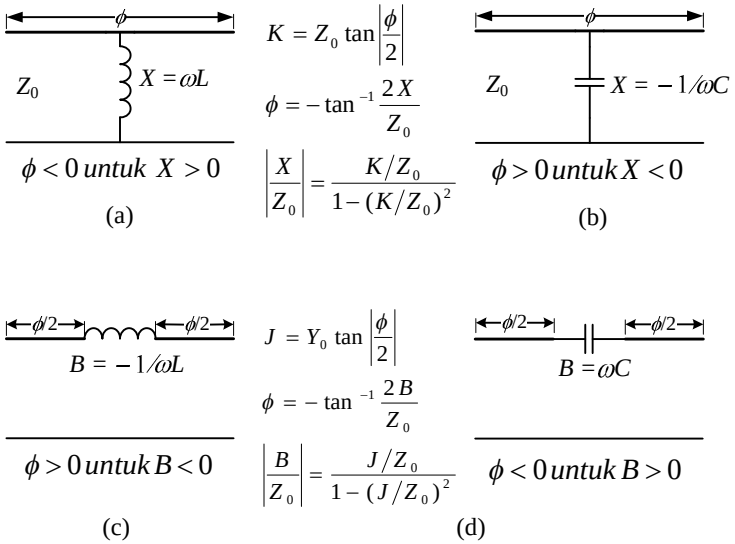
9.8 Realisasi Inverter Immitansi

Inverter immitansi yang paling sederhana adalah transformer $\lambda/4$. Dengan menggunakan rumus pada bab 6 kita dapat membuktikan bahwa transformer ini dapat digunakan sebagai inverter impedansi maupun admitansi. Meskipun bandwidthnya sempit, transformer $\lambda/4$ banyak digunakan sebagai inverter imitansi.

Selain transformer $\lambda/4$, ada banyak jenis inverter imitansi yang dapat direalisasikan, seperti terlihat pada Gambar 9.19 dan Gambar 9.20. Pada Gambar 9.19, inverter direalisasikan dengan elemen lumped, sedangkan pad Gambar 9.20 direalisasikan dari gabungan elemen lumped dan saluran transmisi.



Gambar 9.19 Inverter imitansi dengan elemen lumped



Gambar 9.20 Inverter imitansi gabungan elemen lumped dengan saluran transmisi

Jenis inverter pada Gambar 9.18 dan 9.19 sifatnya sama seperti saluran transformator $\lambda/4$, yaitu menggeser fasa $\pm 90^o$, tapi dengan bandwidth yang lebih lebar.

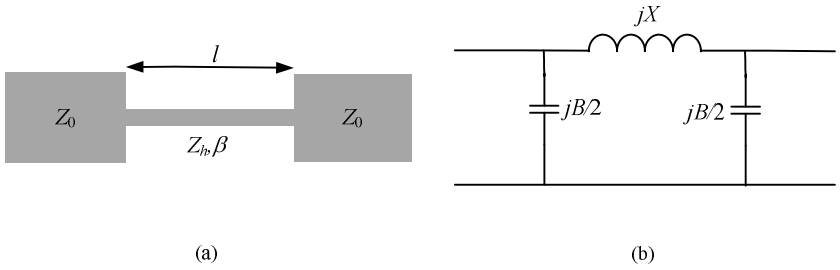
9.9 Filter Mikrostrip

Seperti telah disebutkan, pada frekuensi gelombang mikro, filter direalisasikan dengan saluran transmisi atau dengan bumbung gelombang. Pada bagian ini kita akan membahas realisasi filter dengan saluran mikrostrip. Ada beberapa jenis filter yang akan kita bahas, yaitu: LPF, BPF, HPF, dan BSF

9.9.1 Quasilumped Element

Sepotong saluran mikrostrip yang pendek dengan panjang fisik lebih kecil dari seperempat panjang gelombang dalam saluran, λ_g, merupakan pendekatan yang biasa digunakan untuk merealisasikan elemen-elemen lumped pada frekuensi gelombang mikro. Saluran semacam ini disebut *quasilumped elements*. Jika panjang saluran tersebut lebih kecil dari $\lambda_g/8$, maka dapat kita pandang sebagai *lumped element*.

Gambar 9.21a memperlihatkan sebuah saluran pendek, $l < \lambda_g/8$, dengan impedansi karakteristik Z_h, di mana Z_h menunjukkan bahwa impedansi tersebut besar (tinggi), dihubungkan dengan dua saluran disebelahnya yang impedansinya Z_0 ($Z_0 << Z_h$). Rangkaian ekivalen dari segmen saluran tersebut diperlihatkan pada Gambar 9.20b, dengan menganggap saluran tidak meredam. Dengan konstanta propagasi $\beta = 2\pi/\lambda_g$, parameter-parameter rangkaian adalah (dapat dicari dengan menggunakan parameter *ABCD*)



Gambar 9.21 Segmen saluran dengan impedansi tinggi

$$X = Z_h \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_g} l\right) \qquad \text{dan} \qquad \frac{B}{2} = \frac{1}{Z_h} \tan\left(\frac{\pi}{\lambda_g} l\right) \tag{9.39}$$

Jika $l < \lambda_g/8$, maka (9.39) menjadi

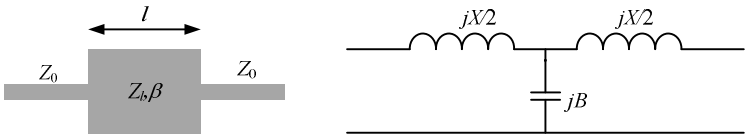
$$X \approx Z_h \frac{2\pi}{\lambda_g} l \qquad \text{dan} \qquad \frac{B}{2} = \frac{1}{Z_h} \frac{\pi}{\lambda_g} l \tag{9.40}$$

Kemudian jika kita rancang dengan $Z_h >> Z_0$, efek dari suseptansi paralel dapat diabaikan sehingga kita akan mendapatkan hanya sebuah induktor dengan induktansi $L = Z_h l\omega/\beta$.

Sekarang kita lihat kasus sebaliknya, yaitu jika segmen saluran pendek dengan impedansi yang rendah Z_l, dihubungkan pada kanan-kirinya dengan saluran yang impedansinya Z_0 ($Z_0 >> Z_l$) seperti diperlihatkan pada Gambar 9.22a. Rangkaian ekivalen untuk saluran seperti ini diperlihatkan pada Gambar 9.22b, yaitu berupa rangkaian jenis T.

Dengan cara yang sama seperti pada saluran impedansi tinggi, maka komponen-komponen tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\frac{X}{2} = Z_l \tan\left(\frac{\pi}{\lambda_g} l\right) \quad \text{dan} \quad B = \frac{1}{Z_l} \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_g} l\right) \tag{9.41}$$



(a) (b)

Gambar 9.22 Elemen saluran pendek impedansi rendah

ika $l < \lambda_g/8$, maka (1) menjadi

$$\frac{X}{2} = Z_l \frac{\pi}{\lambda_g} l \qquad \text{dan} \qquad B = \frac{1}{Z_l} \frac{2\pi}{\lambda_g} l \tag{9.42}$$

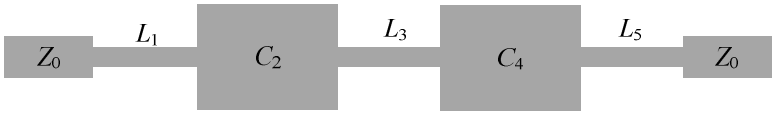
Dan dengan $Z_l << Z_0$, maka komponen induktor seri dapat kita abaikan. Jadi, dengan demikian kita dapat merealisasikan induktor dan kapasitor dengan mikrostrip yang impedansi karakteristiknya dibuat sangat besar dan sangat kecil.

9.9.2 LPF Stepped Impedance

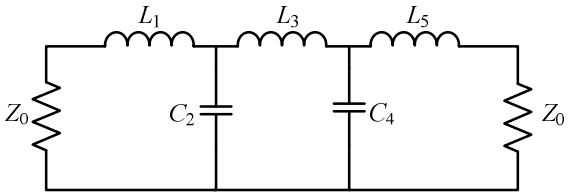
LPF stepped impedance adalah sebuah LPF yang komponen-komponen induktor dan kapasitornya direalisasikan dengan quasilumped element dengan cara menyusun saluran impedansi tinggi dan rendah secara kaskade, seperti diperlihatkan pada Gambar 9.22.

Pada LPF stepped impedance filter direalisasikan dengan segmen-segmen saluran pendek yang dihubungkan secara kaskade. Induktor direalisasikan dengan segmen saluran impedansi tinggi sedangkan komponen kapasitor dengan saluran impedansi

rendah. Dengan demikian LPF pada Gambar 9.22a akan memiliki rangkaian ekivalen seperti diperlihatkan pada Gambar 9.22b.



(a)



(b)

Gambar 9.22 (b) LPF Stepped Impedance Orde 5; (b)
Rangkaian ekivalen LPF stepped impedance pada Gambar 9.22a

Contoh 9.7:
Rancanglah sebuah LPF stepped impedance dengan frekuensi cutoff 1 GHz, jenis filter Chebyshev dengan ripple 0,1 dB dan impedansi sumber dan beban 50Ω.

Solusi
Elemen prototipe diperoleh dari Tabel 9.2. Dengan faktor ripple 0,1 dB dan orde filter 3, diperoleh $g_0 = g_4 = 1$, $g_1 = g_3 = 1{,}0316$, $g_2 = 1{,}1474$ untuk $\Omega_c = 1$. Transformasikan ke rangkaian filter sebenarnya, maka diperoleh

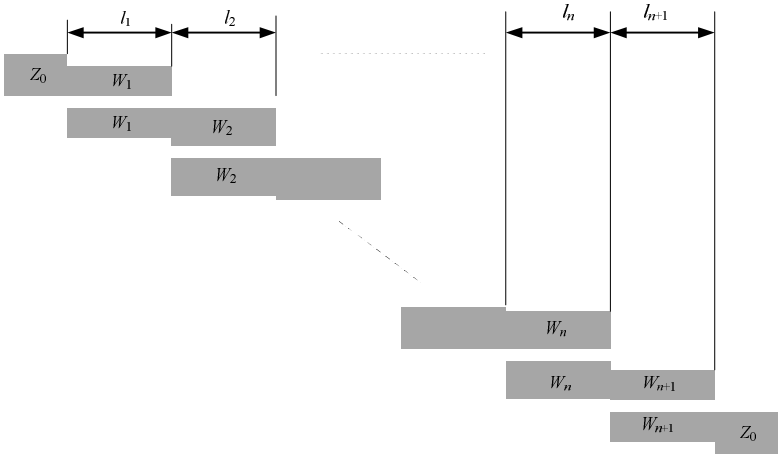
$$L_1 = L_3 = \frac{Z_0 g_1}{2\pi f_c} = 8{,}029 \text{ nH}$$

$$C_2 = \frac{g_2}{Z_0 2\pi f_c} = 3{,}652 \text{ pF}$$

Filter ini direalisasikan pada pcb dengan konstanta dielektrik substrat 10,8 dan ketebalannya 1,27 mm. Kemudian digunakan Z_h = 93Ω dan Z_l = 24Ω. Dengan menggunakan rumus-rumus pada pab 4, maka diperoleh: untuk kapasitor, W = 4 mm, λ_g = 105 mm, sedangkan untuk induktor, W = 0,2 mm, λ_g = 115 mm. Untuk saluran sumber 50Ω diperoleh W = 1,1 mm, λ_g = 112 mm. Dengan panjang gelombang ini kita dapat menghitung panjang saluran untuk realisasi kapasitor dan induktor. Untuk kapasitor, l_C = 9,75 mm, dan untuk induktor, l_L = 11 mm.

9.9.3 Bandpass Filter Parallel Coupled-line

Gambar 9.23 memperlihatkan sebuah skema bandpass filter paralel coupled line, atau disebut *edge coupled-line filter*. Filter ini menggunakan resonator $\lambda/2$. Posisi tiap resonator diletakkan paralel dengan resonator disebelahnya sepanjang setengah dari panjang resonator tersebut. Susunan seperti ini menghasilkan kopling yang cukup besar sehingga filter ini menghasilkan bandwidth yang cukup lebar. Persamaan-persamaan yang digunakan untuk merancang filter jenis ini adalah sebagai berikut:



Gambar 9.23 Skema BPF parallel coupled-line

$$\frac{J_{0,1}}{Y_0} = \sqrt{\frac{\pi}{2}\frac{FBW}{g_0 g_1}} \tag{9.43a}$$

$$\frac{J_{i,i+1}}{Y_0} = \frac{\pi FBW}{2}\frac{1}{\sqrt{g_i g_{i+1}}} \qquad \text{untuk } i = 1 \text{ hingga } n-1 \tag{9.43b}$$

$$\frac{J_{n,n+1}}{Y_0} = \sqrt{\frac{\pi}{2}\frac{FBW}{g_n g_{n+1}}} \tag{9.43c}$$

dengan g_0, g_1, ... g_{n+1} adalah elemen LPF prototipe yang dinormalisasi untuk $\Omega_c = 1$, *FBW* adalah *fractional bandwidth* dari bandpass filter tersebut, dan $J_{i,i+1}$ adalah inverter admitansi, dan Y_0 adalah admitansi dari saluran beban dan sumber. Untuk merealisasikan inverter *J* tersebut, maka impedansi karakteristik mode ganjil dan mode genap dihitung dengan persamaan-persamaan berikut:

$$(Z_{0e})_{i,i+1} = Z_0\left(1 + \frac{J_{i,i+1}}{Y_0} + \left[\frac{J_{i,i+1}}{Y_0}\right]^2\right) \tag{9.44a}$$

$$(Z_{0o})_{i,i+1} = Z_0\left(1 - \frac{J_{i,i+1}}{Y_0} + \left[\frac{J_{i,i+1}}{Y_0}\right]^2\right) \qquad (9.44b)$$

Soal-soal

1. Rancanglah sebuah LPF maximally flat yang memiliki passband 0 – 3 GHz dan redaman sebesar 20 dB pada frekuensi 5 GHz. Impedansi karakteristik 50Ω. Gunakan filter LC.
2. Rancanglah sebuah HPF LC orde 5 dengan respons Chebyshev ripple 0.2 dB. Frekuensi cutoff 1 GHz, dan impedansi 50Ω. Berapakah redaman pada frekuensi 500 MHz?
3. Rancanglah BPF orde 4 dengan respons Chebyshev 0,1 dB. Diinginkan frekuensi tengah 2 GHz dan bandwidth 5%. Impedansi sumber dan beban 50Ω.
4. Rancanglah sebuah bandstop filter dengan ripple 0,5 dB, bandwidth 10% pada frekuensi tengah 3 GHz dan impedansi 50Ω. Hitung redaman pada frekuensi 3,5 GHz.
5. Rancanglah sebuah LPF stepped impedance dengan frekuensi cutoff 1.8 GHz dengan orde 5 dan ripple 0,5 dB. Asumsikan R_0 = 50Ω, Z_l = 10Ω, dan Z_h = 95Ω. Simulasikan menggunakan EM simulator. Tentukan ukuran-ukuran fisik filter jika direalisasikan pada pcb FR4 dengan ε_r = 4,4 dan ketebalan substrat 1,6 mm.
6. Rancang sebuah BPF coupled-line orde 5 dengan respons maximally flat. Passband pada frekuensi 3 – 3,2 GHz, dan impedansi 50Ω. Tentukan ukuran-ukuran fisik filter jika direalisasikan pada pcb FR4 dengan ε_r = 4,4 dan ketebalan substrat 1,6 mm.